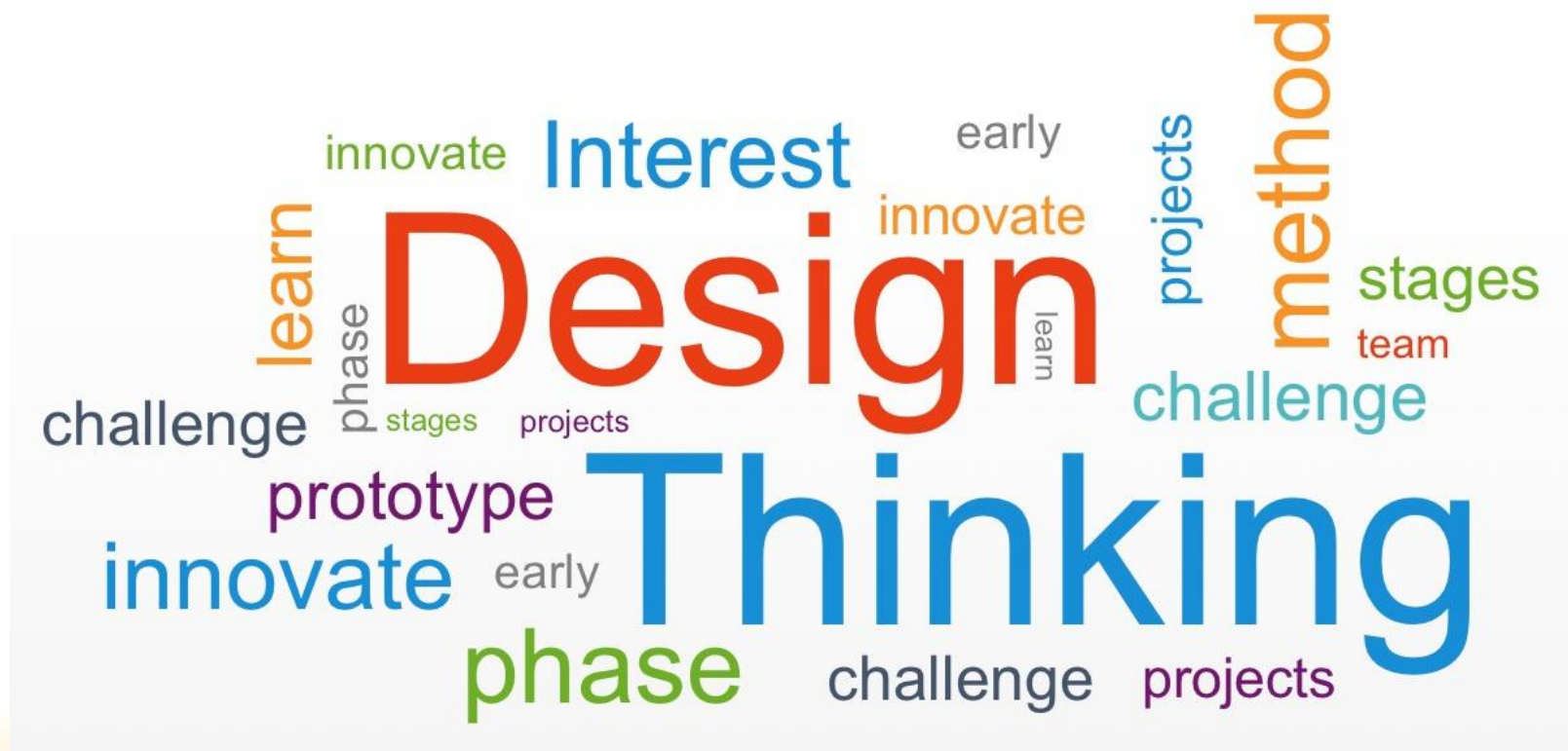


Bài 1: Giới thiệu



I. Giới thiệu học phần

II. Giới thiệu Tư duy thiết kế



- Tên học phần
 - Tiếng Việt: **Tư duy thiết kế và đổi mới sáng tạo**
 - Tiếng Anh: **Design thinking and innovation**
- Tham khảo đại học quốc tế:



- Tín chỉ: 03
- Lý thuyết/Bài tập: 30 tiết
- Thảo luận: 15 tiết
- Tự học: 105 tiết

➤ **Mục tiêu học phần** (Course Objectives)

- Kiến thức **cơ bản** về tư duy thiết kế và đổi mới sáng tạo.
- Những bài học thành công về **áp dụng** tư duy thiết kế vào việc giải quyết các vấn đề thực tế.
- Phát triển kỹ năng thực hành các phương pháp tư duy thiết kế.

➤ **Chuẩn đầu ra học phần** (Course learning outcomes - CLO)

Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:

- **CLO1.** Xác định được các **nguyên tắc và khái niệm cơ bản** về tư duy thiết kế và đổi mới sáng tạo.
- **CLO2.** Hình dung được những **bài học thành công** khi áp dụng tư duy thiết kế vào việc giải quyết các vấn đề thực tế.
- **CLO3.** Áp dụng công cụ tư duy thiết kế để **giải quyết các vấn đề** cụ thể trong cuộc sống ở **mức độ cơ bản**.
- **CLO4.** Hoàn thiện **kỹ năng thuyết trình, viết báo cáo và làm việc nhóm**.

- Thường xuyên sử dụng **LMS** (<https://courses.ut.edu.vn>).
- Hình thành và phát triển khả năng **học tập suốt đời** (filelong learning)
 - ***Flipped classroom***
 - Chủ động tự tìm kiếm thông tin
- Tham gia đầy đủ các buổi kiểm tra, đánh giá:
 - Quá trình
 - Kết thúc học phần
- Tích cực:
 - Chia sẻ
 - Đặt câu hỏi và thảo luận.

Kiểm tra, đánh giá

Kiểm tra, Đánh giá	Phương pháp đánh giá	CĐR HP (CLOs)	Tiêu chí đánh giá	Trọng số (%)
Quá trình	Hoạt động refelction (cá nhân)	CLO1, CLO2, CLO3.	Rubric 1	10%
	Kiểm tra trắc nghiệm (cá nhân)	CLO1,2	40 câu hỏi, 30 phút	10%
	Sản phẩm thực tiễn thể hiện qua Infographic (theo nhóm, tất cả SV phải trình bày)	CLO1,2	Rubric 2	10%
	Dự án thực tiễn thể hiện qua video ngắn (theo nhóm, tất cả SV phải trình bày)	CLO2,3,4	Rubric 3	20%
	Viết báo cáo học thuật (theo nhóm)	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4	Rubric 2	20%
Kết thúc học phần	Thuyết trình nội dung được xây dựng từ báo cáo học thuật (theo nhóm, tất cả SV phải trình bày)	CLO1, CLO2, CLO3,4	Rubric 3	30%
Tổng cộng				100%

➤ Reflection thực hiện qua LMS

➤ **Reflection** là gì?

- *Là quá trình tự nhận biết, tự đánh giá và tự phản ánh về những gì mình đã học và trải qua trong buổi học đó*
- *Là cơ hội để suy ngẫm về những kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm mới*
- ➔ *có thể hiểu sâu hơn về bản thân, cách thức học tập và cách tiếp cận vấn đề*

➤ Cụ thể về reflection:

- Tự nhận biết
- Tự đánh giá
- Tự phản ánh
- Hoạt động chia sẻ cho các bạn

➤ Tài liệu chính (Main materials)

- Michael Lewrick, Patrick Link, Larry Leifer], [2018], [**Thực hành tư duy thiết kế (The Design thinking playbook)**], [Alphabooks] (Huỳnh Hữu Tài và nhóm WeTransform dịch, tái bản lần 2 năm 2023)

➤ Tài liệu tham khảo (References materials)

- [Jeanne Liedtka và cộng sự], [2019], [Giải quyết vấn đề bằng tư duy thiết kế], [Nhà xuất bản Thế giới] (Minh Trâm dịch)
- Các tài liệu khác sẽ gửi cho sinh viên tại slide bài giảng

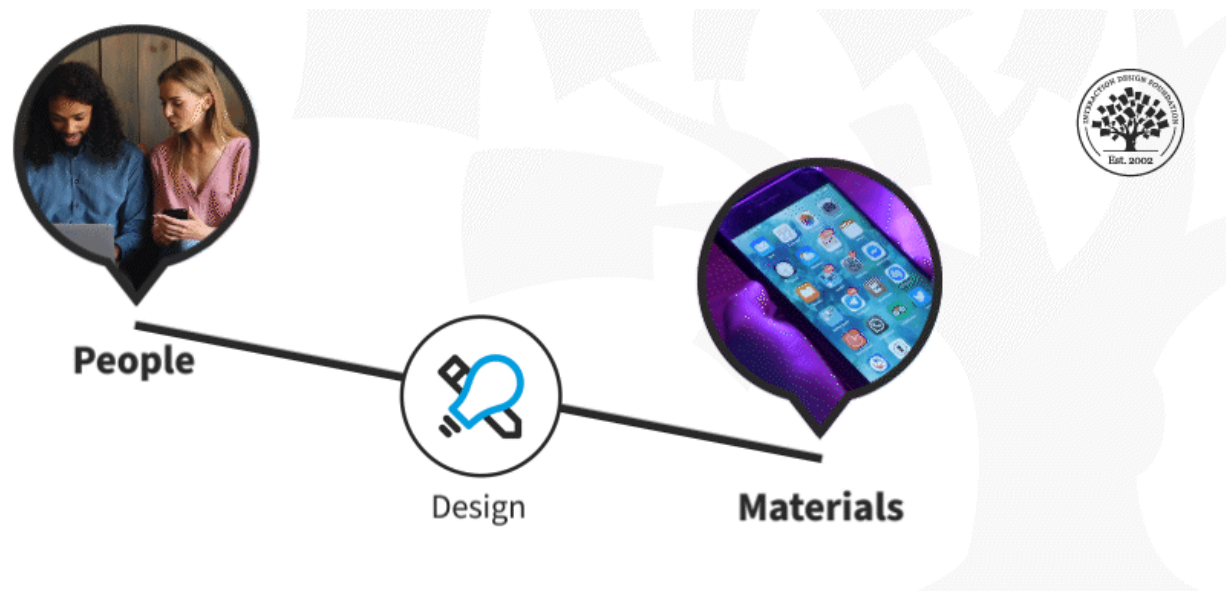
1. Thiết kế (TK)

2. Tư duy thiết kế (TDTK)

- 2.1. Các công việc yêu cầu TDTK
- 2.2. Lịch sử TDTK
- 2.3. Khái niệm TDTK
- 2.4. Trải nghiệm người dùng
- 2.5. Mục tiêu của TDTK
- 2.6. Lợi ích của TDTK
- 2.7. Quy trình tư duy thiết kế



1. Thiết kế



➤ Thiết kế là gì?

- Định nghĩa cơ bản của từ "thiết kế" đơn giản là lập kế hoạch trước cho một điều gì đó.
- “Thiết kế là một kế hoạch để sắp xếp các yếu tố theo cách tốt nhất nhằm đạt được một mục đích cụ thể.” (Charles and Ray Eames - Architect, Graphic and Industrial Designer, Filmmaker)
- Thiết kế là truyền đạt rõ ràng bằng bất kỳ phương tiện nào mà bạn có thể kiểm soát hoặc làm chủ. (Milton Glaser - Graphic designer)

What is Design?



“Thiết kế là linh hồn cơ bản của một sáng tạo do con người tạo ra, cuối cùng tự thể hiện mình qua các lớp bên ngoài kế tiếp của sản phẩm hoặc dịch vụ” (Steve Jobs)

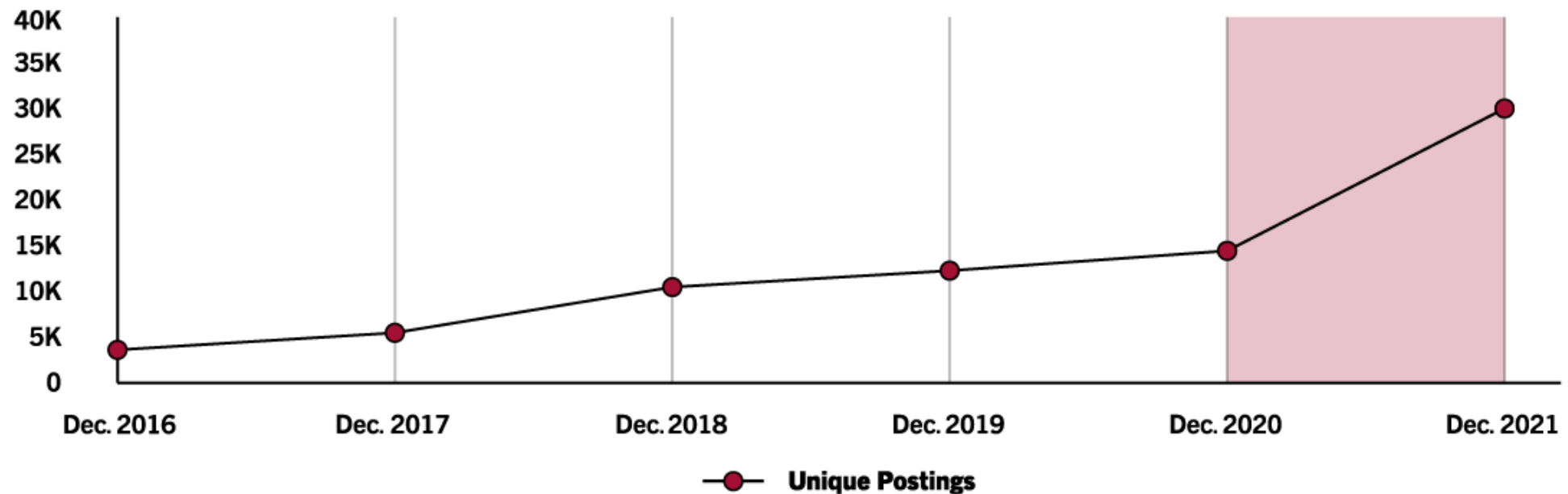
2. Tư duy thiết kế

DESIGN THINKING

Một cách tiếp cận để giải quyết vấn đề sáng tạo

2.1. Các công việc yêu cầu TDTK

Số lượng công việc yêu cầu kỹ năng Design Thinking



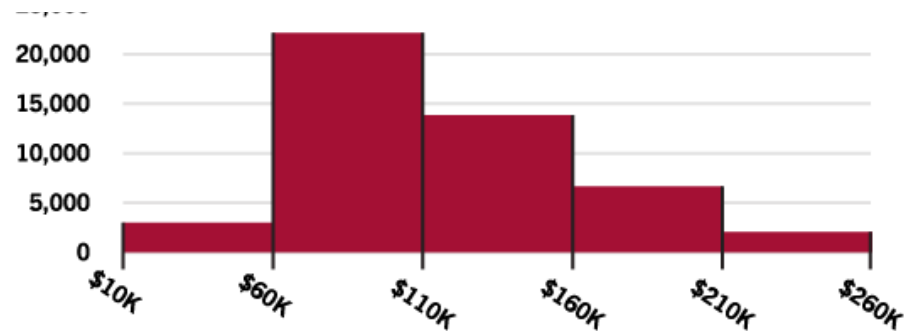
2.1. Các công việc yêu cầu TDTK

Tính đến tháng 12 năm 2021, các ngành nghề phổ biến nhất yêu cầu kỹ năng Design Thinking bao gồm:

1. Quản lý marketing
2. Giám đốc điều hành
3. Kỹ sư công nghiệp
4. Nhà thiết kế đồ họa
5. Lập trình viên phần mềm
6. Quản lý tổng hợp và vận hành
7. Nhà phân tích quản lý
8. Quản lý dịch vụ cá nhân
9. Quản lý kiến trúc và kỹ thuật
10. Quản lý hệ thống máy tính và thông tin

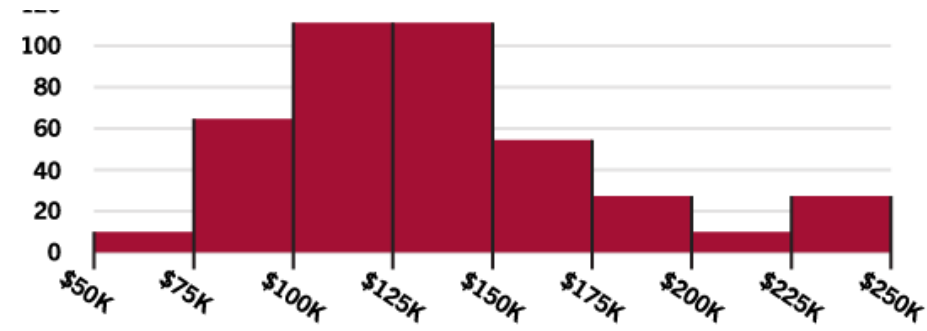
Mức lương trung bình được quảng cáo cho Quản lý Marketing

Mức lương trung bình cho các tin tuyển dụng **KHÔNG** yêu cầu kỹ năng Design Thinking: **\$107.9K**



Median Advertised Salary: **\$107.9K**

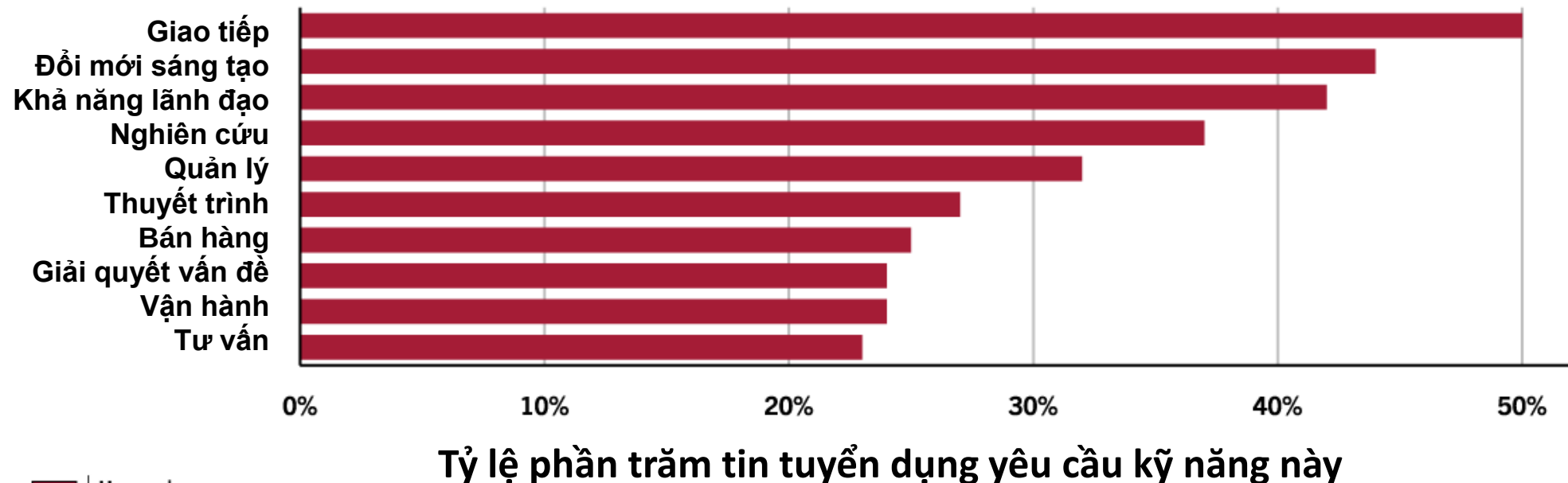
Mức lương trung bình cho các tin tuyển dụng **CÓ** yêu cầu kỹ năng Design Thinking: **\$133.9K**



Median Advertised Salary: **\$133.9K**

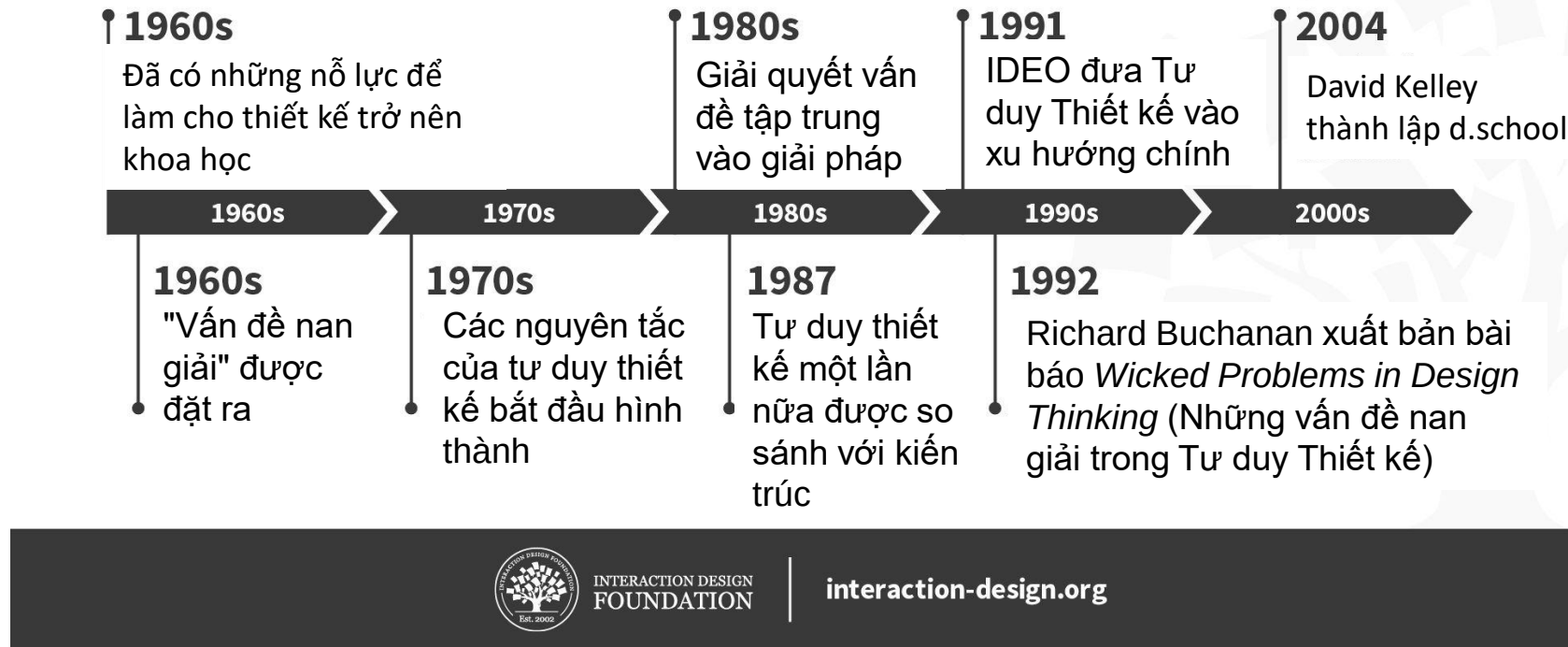
2.1. Những kỹ năng mềm bên cạnh TĐTK

Những kỹ năng mềm hàng đầu được yêu cầu cùng với Tư duy Thiết kế



2.2. History of Design Thinking

Design Thinking Process Timeline



<https://www.interaction-design.org/literature/article/design-thinking-get-a-quick-overview-of-the-history>

2.3. Những nhà tiên phong của TDTK

Tư duy thiết kế đã được định hình bởi những bộ óc sáng tạo nổi bật:



Tim Brown (IDEO)

CEO của IDEO, đã dẫn dắt sự lan tỏa toàn cầu của Tư duy thiết kế.



David M. Kelley (IDEO)

Người sáng lập IDEO, đồng sáng lập d.school tại ĐH Stanford, trở thành một người ủng hộ Tư duy thiết kế ở cấp độ giáo dục.



John Maeda (Microsoft Vice President Engineering)

Một chuyên gia trong việc kết hợp thiết kế và công nghệ, ông đã giúp tích hợp Tư duy thiết kế vào ngành công nghiệp kỹ thuật số.

2.3. Tư duy thiết kế (Design Thinking)?

“Design thinking is a **human-centered** approach to **innovation** that draws from the designer's toolkit to integrate the **needs of people**, the possibilities of **technology**, and the requirements for **business success**”.

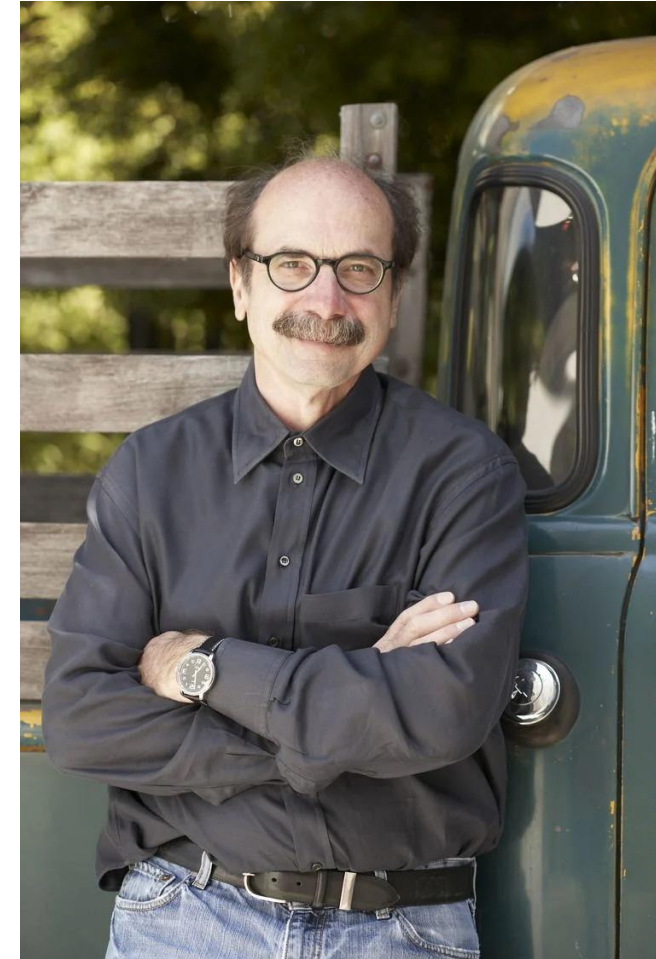
“Tư duy thiết kế là một cách tiếp cận lấy **con người làm trung tâm** đối với **sáng tạo** cách tân, sử dụng các bộ công cụ của nhà thiết kế, để gắn kết **nhu cầu của con người**, tính khả thi của **công nghệ** và những yêu cầu để thành công trong kinh doanh”.



Tư duy thiết kế (Design Thinking)?

TDTK là một cách tìm kiếm *nhu cầu của con người* và tạo ra các *giải pháp mới* bằng cách sử dụng các công cụ và tư duy của những người thực hành thiết kế. Khi chúng ta chỉ sử dụng thuật ngữ 'thiết kế', hầu hết mọi người hỏi chúng ta nghĩ gì về rèm cửa của họ hoặc nơi chúng ta mua kính. Nhưng một 'cách tiếp cận tư duy thiết kế' có nghĩa là nhiều hơn chỉ chú ý đến thẩm mỹ hoặc phát triển các sản phẩm vật lý. Tư duy thiết kế là *một phương pháp*. Sử dụng nó, chúng ta có thể giải quyết nhiều thách thức *cá nhân, xã hội* và kinh doanh theo những *cách sáng tạo mới*.

“Design thinking is a way of *finding human needs* and *creating new solutions* using the *tools* and *mindsets* of *design practitioners*. When we use the term ‘design’ alone, most people ask what we think about their curtains or where we bought our glasses. But a ‘design thinking approach’ means *more than just paying attention* to aesthetics or developing physical products. Design thinking is a *methodology*. Using it, we can address a wide variety of *personal, social, and business challenges* in *creative new ways*.”



David M. Kelley (IDEO)

2.3. Tư duy thiết kế (Design Thinking)?

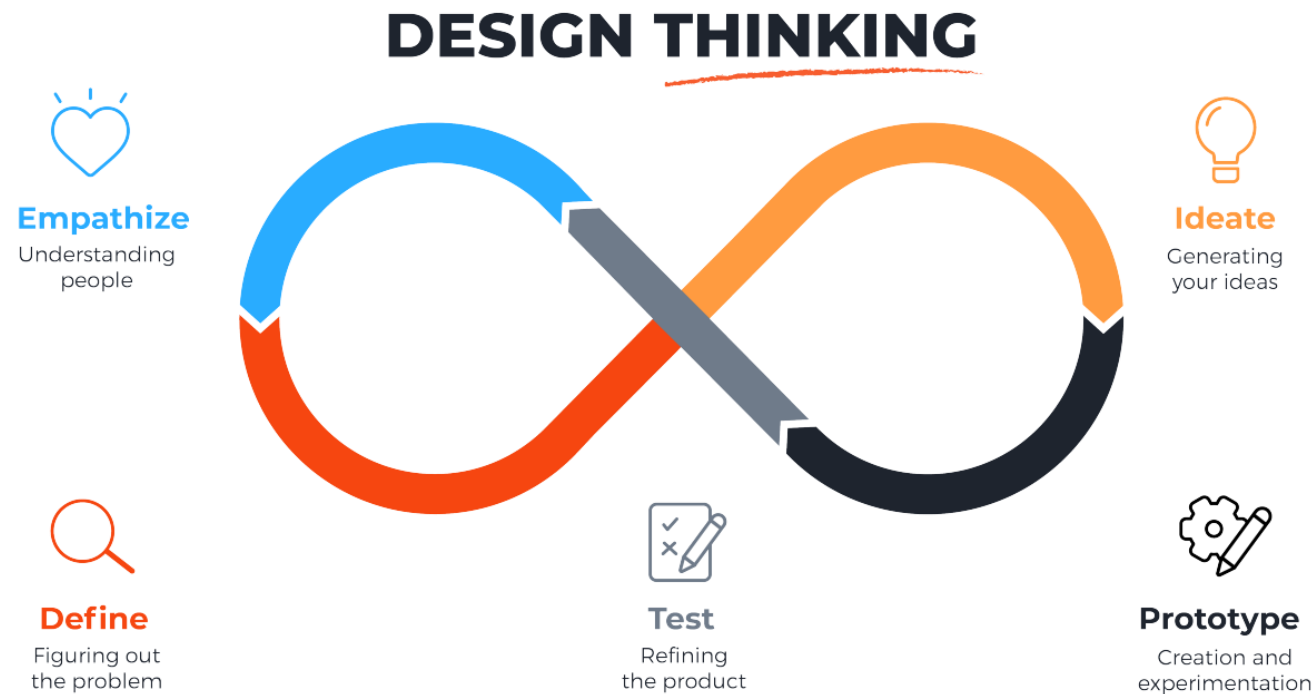
“Design thinking is making **organizations think** about how to **move faster**... with **iterative speed**”

*Tư duy thiết kế đang khiến **các tổ chức suy nghĩ** về cách làm thế nào **để tiến lên nhanh hơn**...với **tốc độ lặp đi lặp lại**”.*



John Maeda (Microsoft Vice President Engineering)

2.3. Tư duy thiết kế (Design Thinking)?



- Không có định nghĩa duy nhất: là ý tưởng, chiến lược, phương pháp & một cách nhìn thế giới
- Nhìn chung: **Design Thinking** là phương pháp **giải quyết vấn đề (problem-solving)** lấy con người làm trung tâm (human-centricity), thấu hiểu, thảo luận để tạo ra nhiều ý tưởng rồi sử dụng bản nguyên mẫu (Prototype) để tiếp cận thực tế và điều chỉnh theo nhu cầu thực tế của người dùng.

2.4. Trải nghiệm là gì?

Nó là máy pha coffee? hay là một cô gái đang thưởng thức ly coffee?



❖ **Nó còn hơn bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào**

Nó bao gồm tất cả các khía cạnh tương tác của một người với một công ty, các dịch vụ và sản phẩm của công ty đó. (Nielsen Norman, 2023)



**Design Thinking đòi hỏi chúng ta phải xem xét
trải nghiệm của một người để tập trung vào
nhu cầu con người của họ.**

Adapted: IBM (2024)

Thiết kế lấy con người làm trung tâm



Máy chụp cắt lớp (CT Scanner)

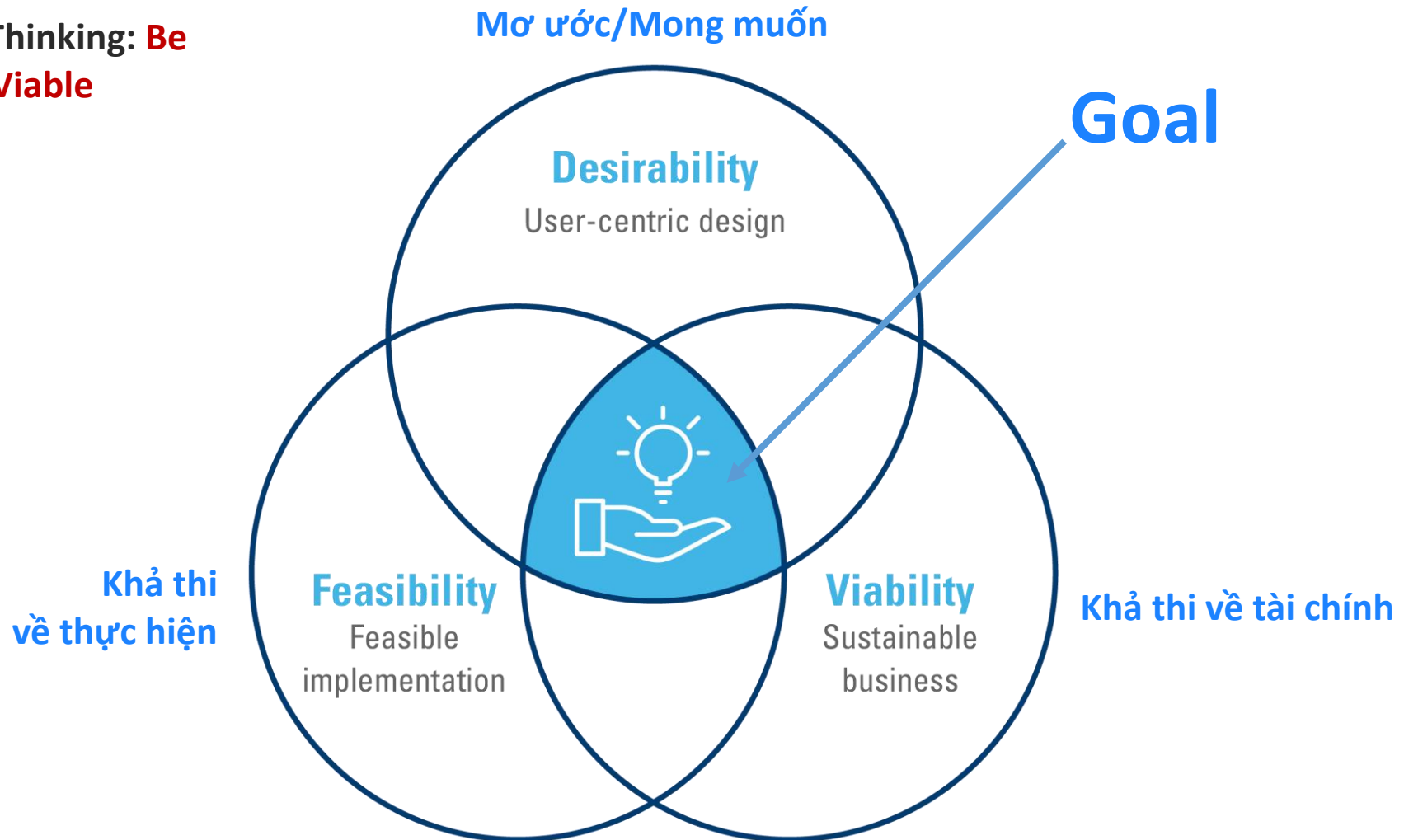
Thiết kế lấy con người làm trung tâm



Youtube video:
[Pittsburg Chidrens Hosptial
Makes Visits Fun for Kids](#)

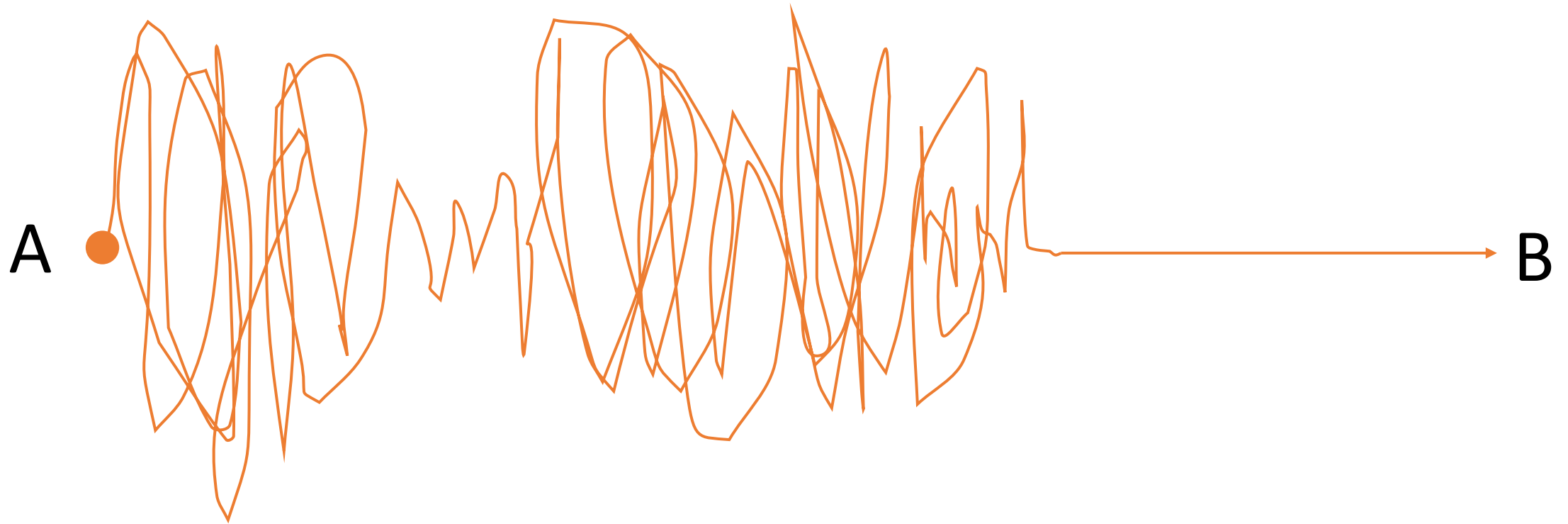
2.5. Mục tiêu của TDTK

The end goal of Design Thinking: **Be
Desirable, Feasible and Viable**

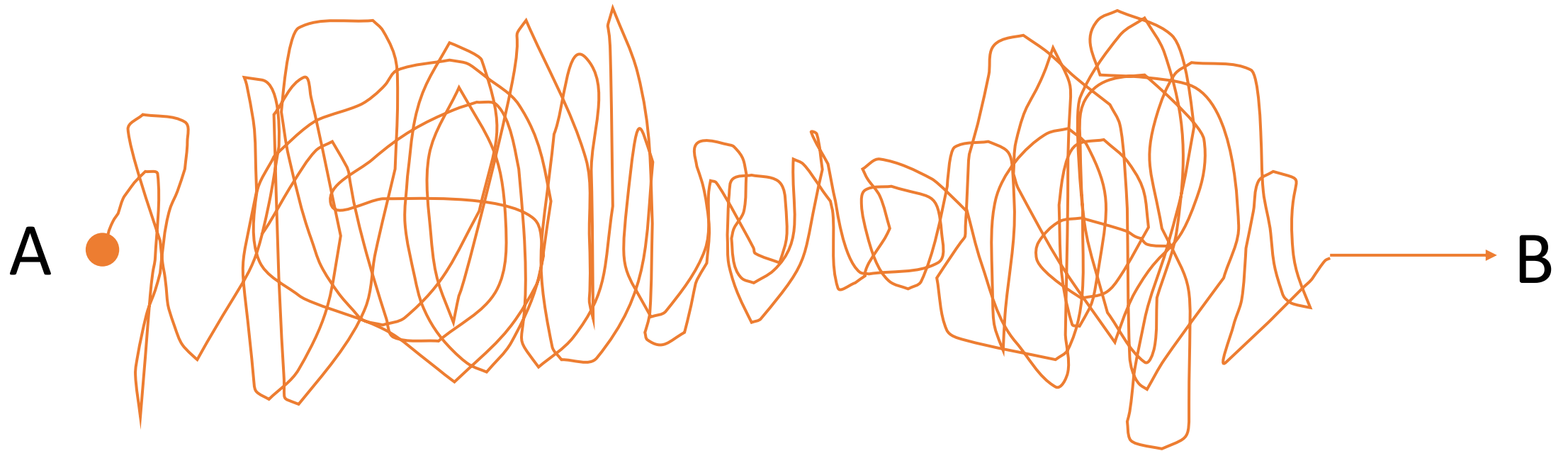




Dự án triển khai thực tế (1)



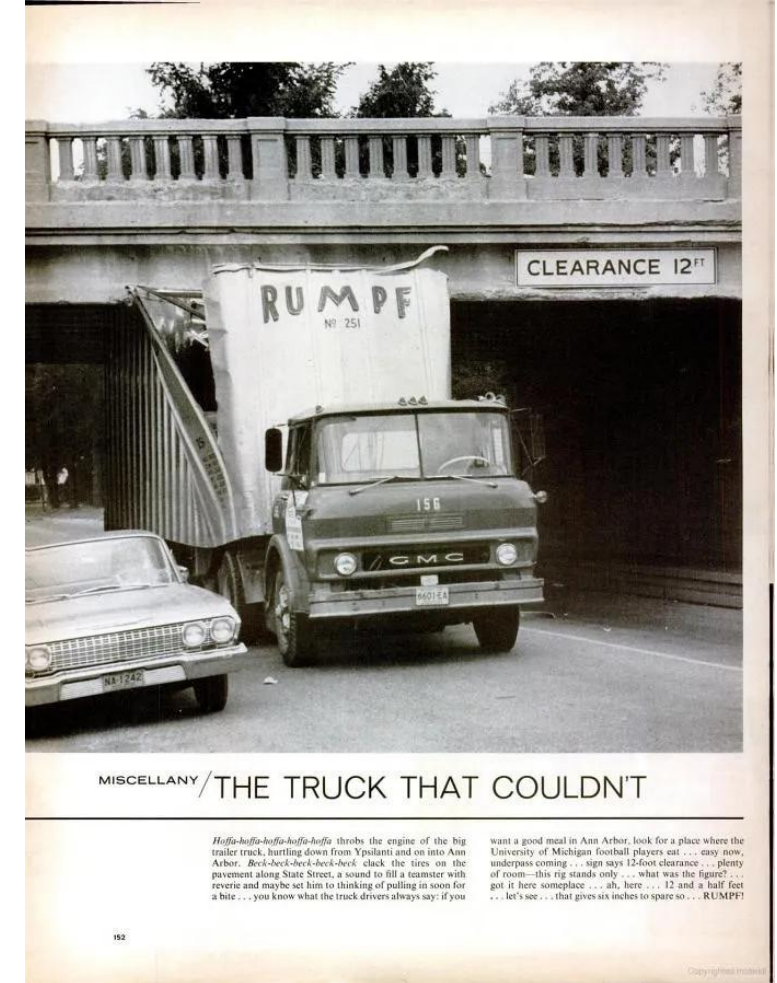
Dự án triển khai thực tế (2)





Ví dụ về tư duy thiết kế

- Cách đây nhiều năm, một tài xế xe tải đã cố gắng đi qua gầm cầu thấp. Nhưng anh ta đã thất bại – chiếc xe tải bị “kẹt cứng” dưới cầu, không thể vượt qua hay lùi ra ngoài. Hệ quả là giao thông bị tắc nghẽn hoàn toàn.
- Khi chuyện này xảy ra, các **nhân viên cứu hộ, kỹ sư, cứu hỏa và tài xế xe tải** cùng tập trung lại để đề xuất và thương lượng các giải pháp khác nhau nhằm “giải cứu” chiếc xe bị mắc kẹt. Họ tranh luận về việc nên **tháo dỡ các bộ phận của chiếc xe hay của cây cầu**. Mỗi người đều đề nghị một giải pháp riêng dựa trên trình độ chuyên môn tương ứng của mình mà không đi đến kết luận chung cuộc nào.
- Sau cùng, một **cậu bé** đi ngang chứng kiến cuộc tranh luận căng thẳng đã bình thản nói: **“Sao không xả hơi ra khỏi lốp xe?”** trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.



những tình huống mà khi đó những giải pháp “hiển nhiên” nhất lại không được mọi người nhận ra; vì tự **áp đặt lối suy nghĩ của mình theo một hướng nhất định**.

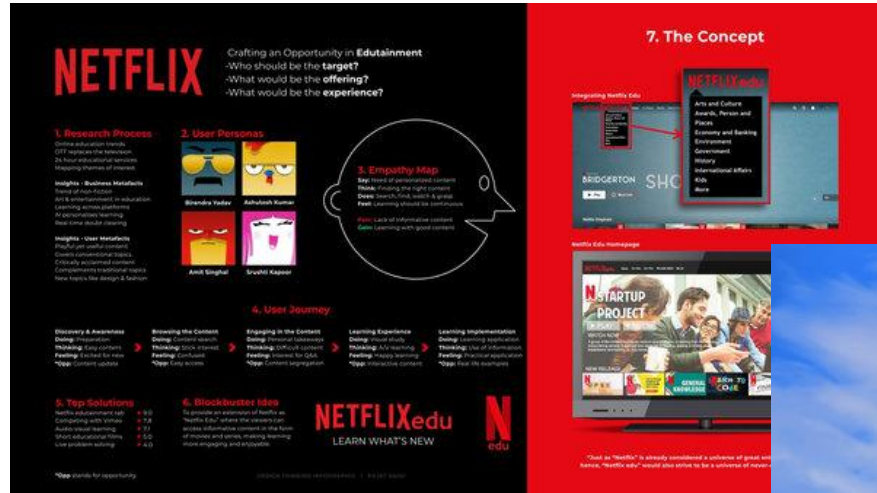
Bản quyền: Wzystan, Flickr. Điều khoản bản quyền và giấy phép: CC BY 2.0



Năm 2001



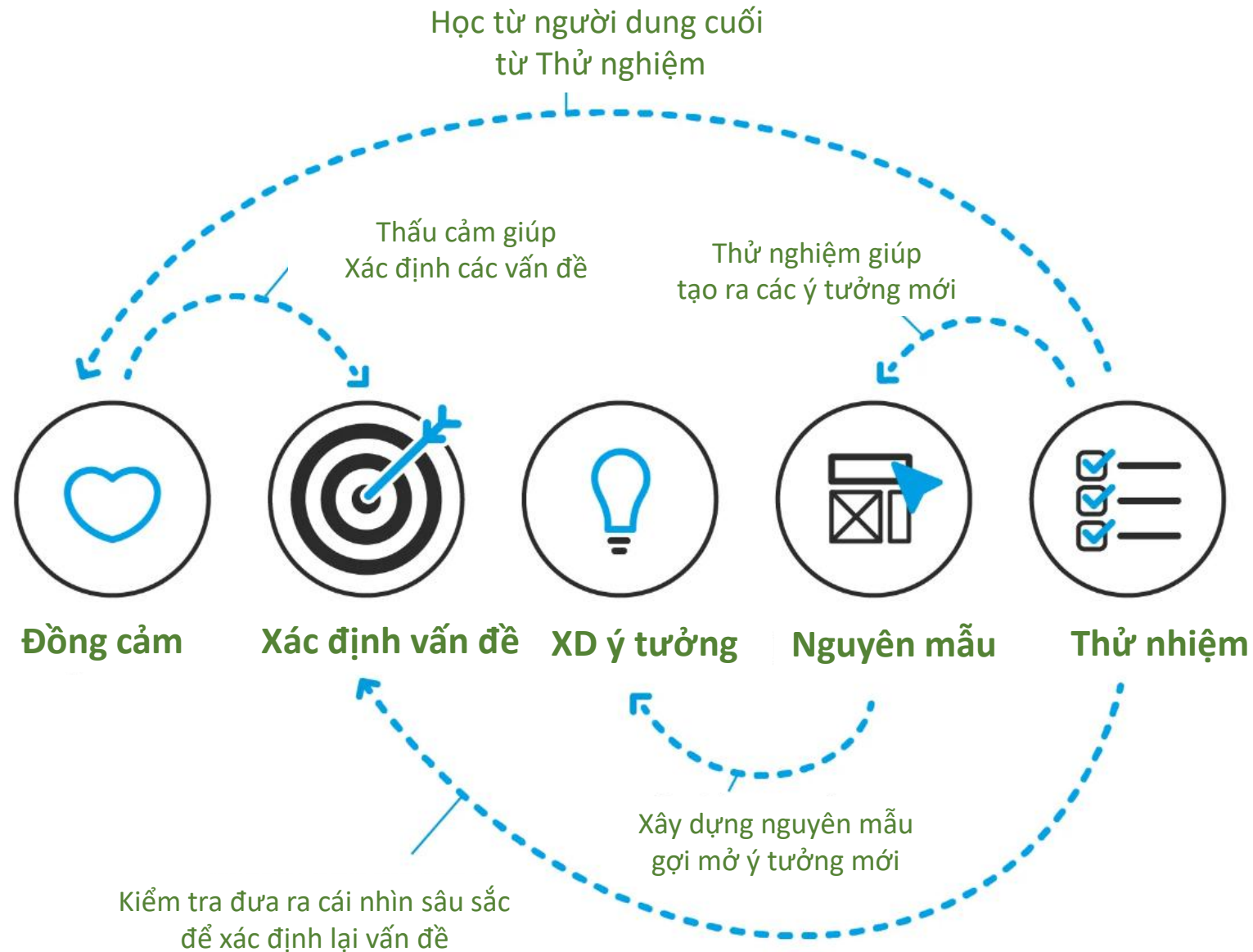
Năm 2007



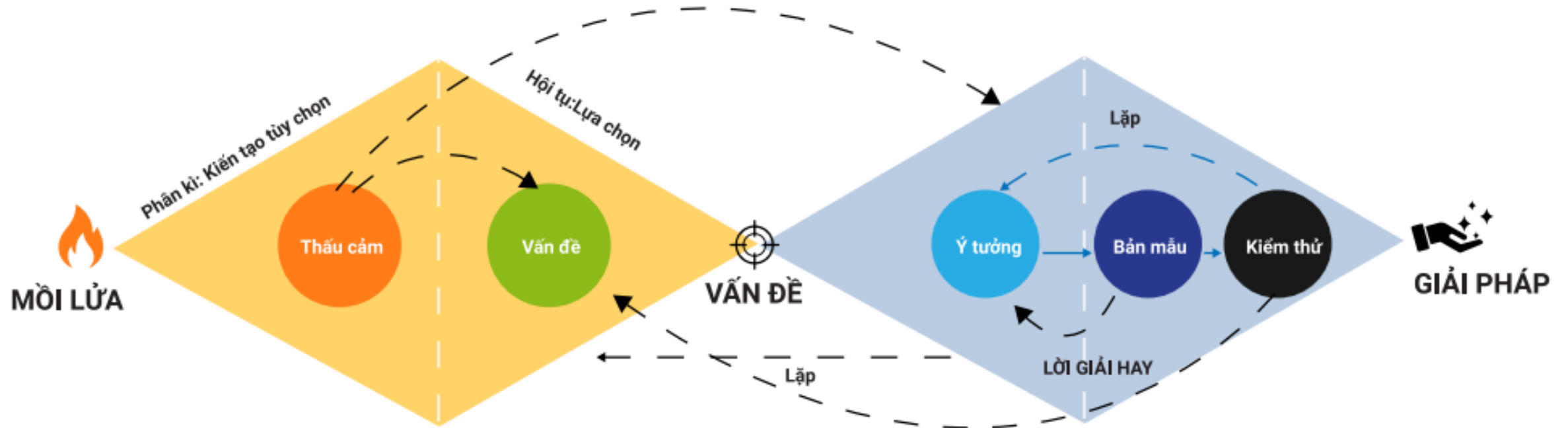
2.6. Lợi ích của tư duy thiết kế



2.7. Quy trình phi tuyến tính



2.7. Quy trình phi tuyến tính



Quy trình giải quyết vấn đề theo tư duy thiết kế

- Reflection về Thiết kế (Design)
- Reflection về Tư duy thiết kế
- Tự tìm hiểu và đọc lịch sử của TDTK
- Các từ khóa quan trọng trong khái niệm TDTK?
- Tự tìm hiểu 02 ví dụ về áp dụng TDTK
- So sánh “Quy trình thiết kế kỹ thuật” và “Quy trình TDTK”
 - Giống nhau, đặc điểm chung
 - Khác nhau
- Nêu 1 ví dụ về thiết kế lấy con người làm trung tâm của TDTK
- Quy trình TDTK gồm mấy bước? Kể tên các bước trong quy trình

THANK YOU

